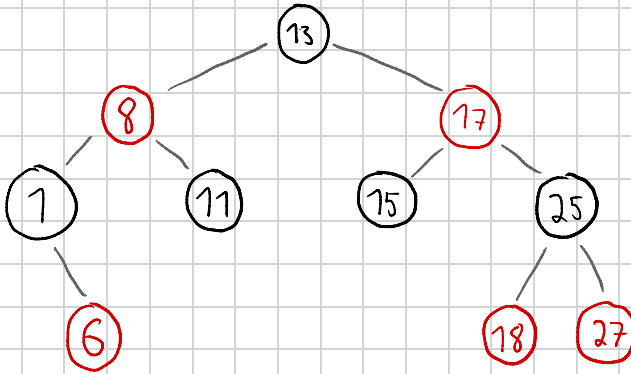
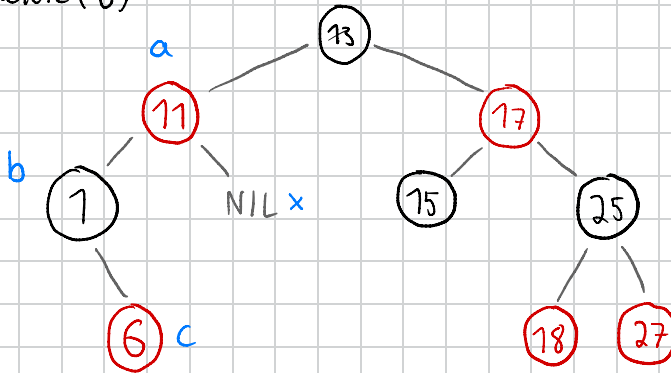


RB-Tree Löschen Beispiel

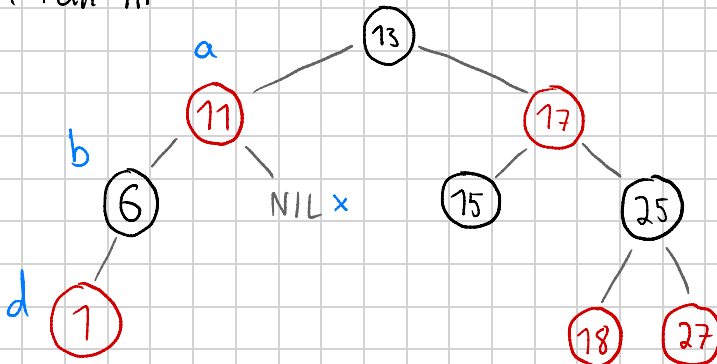
Ursprünglicher RB-Tree:



Nach delete(8):

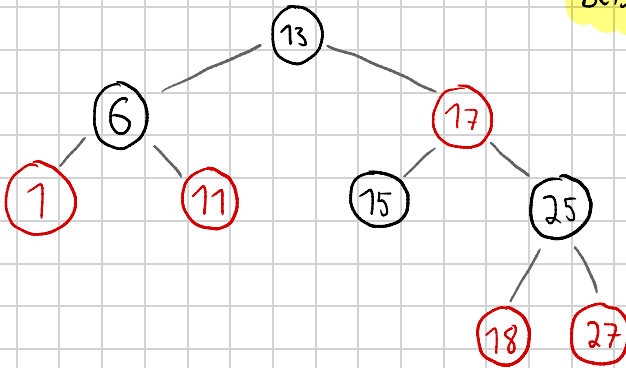


Nach Fall III:



Nach Fall IV:

RB-Tree Löschen
Beispiel 2



RB-Tree Löschen Laufzeit

suchen hat wie bei BST Laufzeit $O(h) = O(\log n)$

Fixup geht nur in Fall IIb in Rekursion, dann aber ein Level höher

(In Fall I wird a zwar ein Level tiefer rotiert, aber dann bricht Rekursion nach IIa, III oder IV ab)

In jeder Rekursion konstante Laufzeit, also Gesamtlaufzeit $O(h) = O(\log n)$

RB-Tree Worst Case Laufzeiten

Einfügen $\Theta(\log n)$

Löschen $\Theta(\log n)$

Suchen $\Theta(\log n)$